Problema 1.

Una carga de $16 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$ está fija en el origen de un eje de coordenadas; una segunda carga, de valor desconocido, está en $x = 3\,\mathrm{cm}$; y una tercera, de $12 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$, está en $x = 6\,\mathrm{cm}$. Si el campo total en $x = 8\,\mathrm{cm}$ es $2 \times 10^5\,\mathrm{N/C}$ hacia la derecha, determinar la carga desconocida.

Solución.

Consideramos la recta real graduada en cm, tomando como sentido positivo hacia la derecha. Ubicamos la carga $q_1 = 16 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$ en el origen, es decir, en $x_1 = 0$; la carga $q_2 = q$ en el punto $x_2 = 3\,\mathrm{cm}$; y la carga $q_3 = 12 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$ en el punto $x_3 = 6\,\mathrm{cm}$, como se muestra en la figura 1. Se nos pide calcular el campo eléctrico total en $x_P = 8\,\mathrm{cm}$.

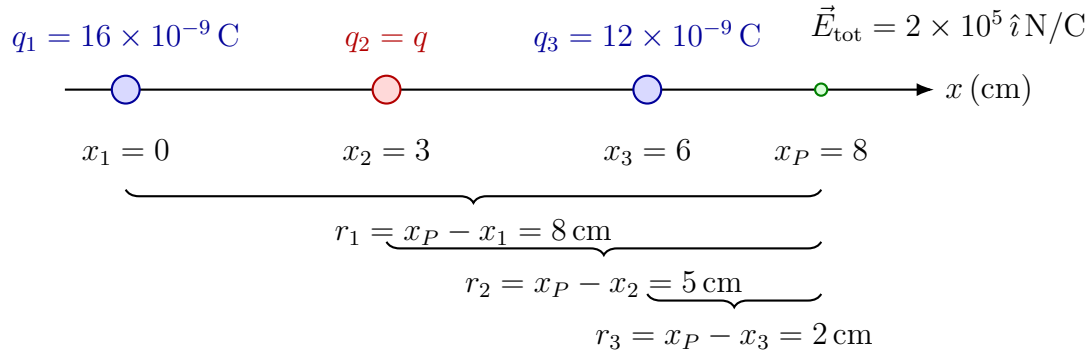

Figura 1: Distribución de las tres cargas sobre el eje x y ubicación del punto de observación $x_P = 8\,\mathrm{cm}$.

Como aquí se cumple que $x_P > x_i$ para $i = 1, 2, 3$, la contribución de cada carga al campo en x_P puede escribirse como

$$E_i(x_P) = k\,\frac{q_i}{r_i^2},$$

donde $r_i = x_P - x_i > 0$ es la distancia entre la posición de la i-ésima carga y el punto de observación. En esta expresión, el signo de q_i determina automáticamente el sentido de la contribución sobre el eje x.

Note que esta es la magnitud de un campo eléctrico radial generado por una carga neta q_i puntual.

Calculamos las distancias r_i entre el punto de observación x_P con las posiciones de las cargas x_i, con $i = 1, 2, 3$:

$$\begin{aligned} r_1 &= x_P - x_1 = 8\,\mathrm{cm} = 0.08\,\mathrm{m}, \\ r_2 &= x_P - x_2 = 5\,\mathrm{cm} = 0.05\,\mathrm{m}, \\ r_3 &= x_P - x_3 = 2\,\mathrm{cm} = 0.02\,\mathrm{m}. \end{aligned}$$

Por superposición lineal,

$$\begin{aligned} E_{\text{tot}} &= E_1 + E_2 + E_3 \\ &= k\left(\frac{q_1}{r_1^2} + \frac{q_2}{r_2^2} + \frac{q_3}{r_3^2}\right) \\ &= k\left(\frac{16\times10^{-9}}{(0.08)^2} + \frac{q}{(0.05)^2} + \frac{12\times10^{-9}}{(0.02)^2}\right). \end{aligned}$$

Como el campo total en x_P es $2\times10^5\,\mathrm{N/C}$ hacia la derecha, se cumple que

$$2\times10^5 = k\left(\frac{16\times10^{-9}}{(0.08)^2} + \frac{q}{(0.05)^2} + \frac{12\times10^{-9}}{(0.02)^2}\right).$$

Tomando $k = 9\times10^9\,\mathrm{N\,m^2/C^2}$, obtenemos

$$2\times10^5 = 9\times10^9\left(2.5\times10^{-6} + \frac{q}{0.0025} + 3.0\times10^{-5}\right).$$

Dividiendo por 9×10^9,

$$2.222\times10^{-5} = 3.25\times10^{-5} + \frac{q}{0.0025}.$$

Luego,

$$\frac{q}{0.0025} = -1.028\times10^{-5},$$

y, por consiguiente,

$$q = -2.57\times10^{-8}\,\mathrm{C}.$$

Resultado final: $\boxed{q \approx -2.6\times10^{-8}\,\mathrm{C} \approx -25\times10^{-9}\,\mathrm{C}.}$ La carga desconocida es negativa; por ello, su campo en $x = 8\,\mathrm{cm}$ apunta hacia la izquierda y compensa parcialmente las contribuciones hacia la derecha producidas por las otras dos cargas positivas.

Problema 2.

En el sistema de la figura, las cargas puntuales son $q_1 = 5 \times 10^{-7}$ C y $q_2 = 15 \times 10^{-7}$ C. Encontrar:

(a) El campo eléctrico en el punto de observación $\vec{r}_P = 6\,\hat{x}$ cm.

(b) Los puntos del eje Y donde el campo es cero.

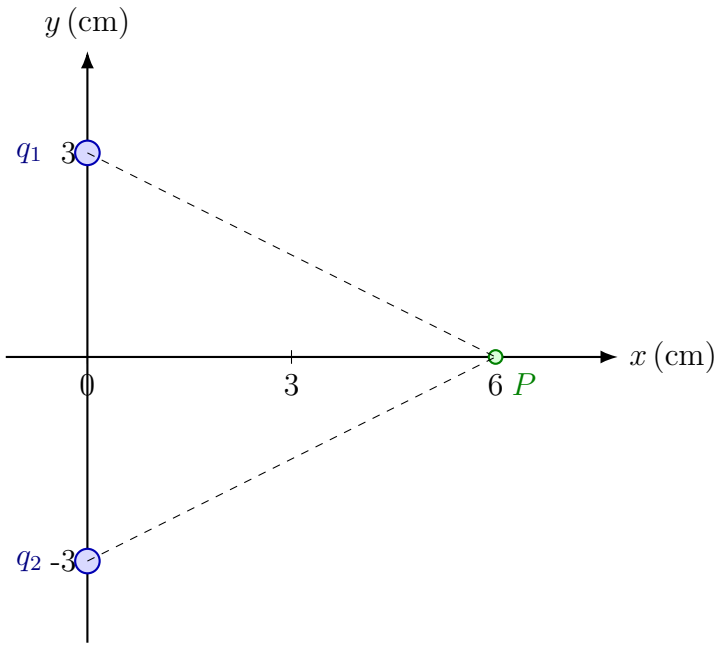

Figura 2: Las cargas q_1 y q_2 se encuentran sobre el eje Y, mientras que el punto de observación $\vec{r}_P$ está ubicado sobre el eje X.

Solución.

De acuerdo con la figura, las posiciones de las cargas son

$$\vec{r}_1 = 3\,\hat{y}\,\text{cm}, \qquad \vec{r}_2 = -3\,\hat{y}\,\text{cm},$$

mientras que, para el ítem (a), el punto de observación es

$$\vec{r}_P = 6\,\hat{x}\,\text{cm}.$$

(a) Campo eléctrico en $\vec{r}_P$

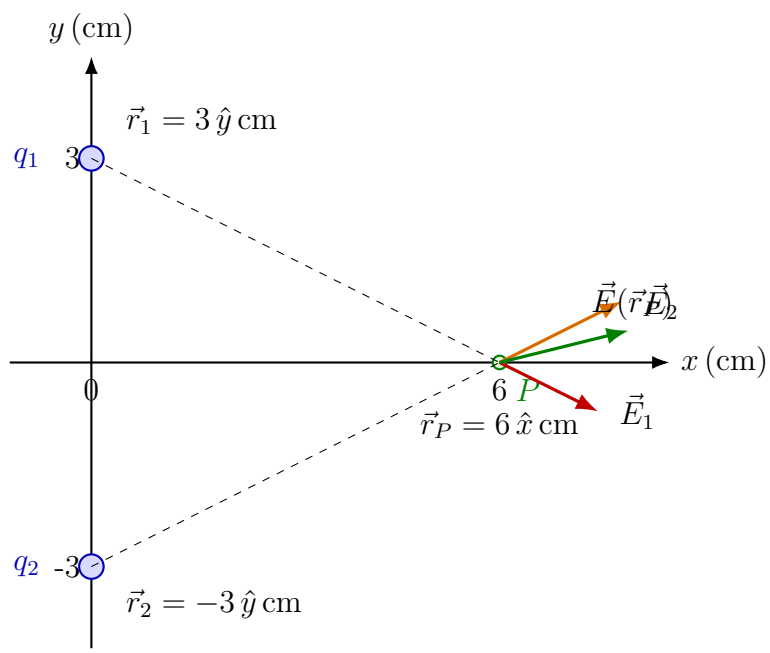

Figura 3: Configuración geométrica correspondiente al cálculo del campo eléctrico en el punto de observación $\vec{r}_P$.

Usamos la expresión vectorial del campo eléctrico producido por una carga puntual q situada en la posición $\vec{r}_0$, evaluado en el punto $\vec{r}$:

$$\vec{E}(\vec{r}) = kq\,\frac{\vec{r} - \vec{r}_0}{|\vec{r} - \vec{r}_0|^3}. \tag{1}$$

El campo total en el punto de observación $\vec{r}_P$ se obtiene por superposición lineal:

$$\vec{E}(\vec{r}_P) = \vec{E}_1(\vec{r}_P) + \vec{E}_2(\vec{r}_P).$$

Calculamos primero los vectores desplazamiento desde cada carga hasta el punto de observación $\vec{r}_P$:

$$\begin{aligned} \vec{r}_{1P} &= \vec{r}_P - \vec{r}_1 \\ &= 6\,\hat{x}\,\text{cm} - 3\,\hat{y}\,\text{cm} \\ &= (0.06\,\hat{x} - 0.03\,\hat{y})\,\text{m}, \end{aligned} \tag{2}$$

$$
\begin{aligned}
|\vec{r}_{1P}| &= \sqrt{(0.06)^2 + (0.03)^2} \\
&= 0.03\sqrt{5}\,\mathrm{m}.
\end{aligned} \tag{3}
$$

De manera análoga,

$$
\begin{aligned}
\vec{r}_{2P} &= \vec{r}_P - \vec{r}_2 \\
&= 6\,\hat{x}\,\mathrm{cm} + 3\,\hat{y}\,\mathrm{cm} \\
&= (0.06\,\hat{x} + 0.03\,\hat{y})\,\mathrm{m},
\end{aligned} \tag{4}
$$

$$
\begin{aligned}
|\vec{r}_{2P}| &= \sqrt{(0.06)^2 + (0.03)^2} \\
&= 0.03\sqrt{5}\,\mathrm{m}.
\end{aligned} \tag{5}
$$

Sustituyendo (2), (3), (4) y (5), junto con

$$
q_1 = 5 \times 10^{-7}\,\mathrm{C}, \qquad q_2 = 15 \times 10^{-7}\,\mathrm{C}, \qquad k = 9 \times 10^9\,\mathrm{N\,m^2/C^2},
$$

obtenemos

$$
\begin{aligned}
\vec{E}(\vec{r}_P) &= 9 \times 10^9 \left[5 \times 10^{-7}\,\frac{0.06\,\hat{x} - 0.03\,\hat{y}}{(0.03\sqrt{5})^3} + 15 \times 10^{-7}\,\frac{0.06\,\hat{x} + 0.03\,\hat{y}}{(0.03\sqrt{5})^3} \right] \\
&= 9 \times 10^9\,\frac{10^{-7}}{(0.03\sqrt{5})^3}\left[5(0.06\,\hat{x} - 0.03\,\hat{y}) + 15(0.06\,\hat{x} + 0.03\,\hat{y})\right].
\end{aligned}
$$

Desarrollando el numerador,

$$
\begin{aligned}
5(0.06\,\hat{x} - 0.03\,\hat{y}) + 15(0.06\,\hat{x} + 0.03\,\hat{y}) &= (0.30 + 0.90)\hat{x} + (-0.15 + 0.45)\hat{y} \\
&= 1.20\,\hat{x} + 0.30\,\hat{y}.
\end{aligned}
$$

Además,

$$
(0.03\sqrt{5})^3 = 0.03^3(\sqrt{5})^3 = 27 \times 10^{-6}\,5\sqrt{5}.
$$

Por lo tanto,

$$
\vec{E}(\vec{r}_P) = 9 \times 10^9\,\frac{10^{-7}}{27 \times 10^{-6}\,5\sqrt{5}}\,(1.20\,\hat{x} + 0.30\,\hat{y}),
$$

y finalmente

$$
\vec{E}(\vec{r}_P) \approx (3.58\,\hat{x} + 0.89\,\hat{y}) \times 10^6\,\mathrm{N/C}.
$$

Resultado final: $\boxed{\vec{E}(\vec{r}_P) \approx (3.6\,\hat{x} + 0.9\,\hat{y}) \times 10^6\,\mathrm{N/C}.}$ El campo en el punto de observación $\vec{r}_P$ apunta principalmente en la dirección $+\hat{x}$, con una componente positiva menor en la dirección $+\hat{y}$.

(b) Punto(s) del eje Y donde $\vec{E} = \vec{0}$

Buscamos los puntos del eje y donde el campo eléctrico total se anula. Para ello, consideramos un punto genérico de dicho eje,

$$\vec{r}_0 = y\,\hat{y},$$

donde y se mide en cm.

El campo total en ese punto es

$$\vec{E}_{\text{tot}} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2. \tag{6}$$

Usando nuevamente la ecuación (1), se tiene

$$\vec{E}_{\text{tot}} = k\left(q_1\,\frac{\vec{r}_0 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_1|^3} + q_2\,\frac{\vec{r}_0 - \vec{r}_2}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_2|^3}\right).$$

Imponer $\vec{E}_{\text{tot}} = \vec{0}$ equivale entonces a exigir que

$$q_1\,\frac{\vec{r}_0 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_1|^3} = -q_2\,\frac{\vec{r}_0 - \vec{r}_2}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_2|^3}. \tag{7}$$

Como

$$\vec{r}_1 = 3\,\hat{y}\,\text{cm}, \qquad \vec{r}_2 = -3\,\hat{y}\,\text{cm},$$

resulta

$$\vec{r}_0 - \vec{r}_1 = (y-3)\hat{y}\,\text{cm}, \qquad \vec{r}_0 - \vec{r}_2 = (y+3)\hat{y}\,\text{cm},$$

y sus módulos son

$$|\vec{r}_0 - \vec{r}_1| = |y-3|, \qquad |\vec{r}_0 - \vec{r}_2| = |y+3|.$$

Análisis físico por regiones.

Antes de resolver la ecuación, conviene determinar en qué región del eje Y es posible que el campo se anule.

- Si $y > 3$, el punto está por encima de ambas cargas. Como q_1 y q_2 son positivas, ambas contribuciones apuntan hacia arriba; por tanto, no pueden cancelarse.
- Si $y < -3$, el punto está por debajo de ambas cargas. En ese caso, ambas contribuciones apuntan hacia abajo; nuevamente, no pueden cancelarse.
- Por lo tanto, la única región donde las contribuciones pueden tener sentidos opuestos es el intervalo intermedio

$$-3 < y < 3.$$

En este intervalo se cumple que

$$|y-3| = 3-y, \qquad |y+3| = y+3.$$

Entonces, la ecuación (7) queda

$$q_1\,\frac{(y-3)\hat{y}}{(3-y)^3} = -q_2\,\frac{(y+3)\hat{y}}{(y+3)^3}.$$

Como $y - 3 = -(3 - y)$, obtenemos

$$-q_1 \frac{\hat{y}}{(3-y)^2} = -q_2 \frac{\hat{y}}{(y+3)^2}.$$

Cancelando el signo negativo común y el vector unitario $\hat{y}$, queda la condición escalar

$$\frac{q_1}{(3-y)^2} = \frac{q_2}{(y+3)^2}.$$

Sustituyendo los valores de las cargas,

$$\frac{5}{(3-y)^2} = \frac{15}{(y+3)^2},$$

lo cual equivale a

$$(y+3)^2 = 3(3-y)^2.$$

Tomando la raíz positiva, pues ambas expresiones representan distancias positivas en el intervalo considerado,

$$y + 3 = \sqrt{3}\,(3 - y).$$

Despejando y,

$$\begin{aligned} y + \sqrt{3}\,y &= 3\sqrt{3} - 3, \\ y(1+\sqrt{3}) &= 3(\sqrt{3} - 1), \\ y &= 3\,\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1} = 3(2-\sqrt{3}). \end{aligned}$$

Numéricamente,

$$y \approx 0.804\,\text{cm}.$$

Por lo tanto, el único punto del eje Y donde el campo eléctrico es nulo está dado por

$$\boxed{\vec{r}_0 = 0.804\,\hat{y}\,\text{cm} \approx 0.8\,\hat{y}\,\text{cm}.}$$

Resultado final: $\boxed{y = 3(2-\sqrt{3})\,\text{cm} \approx 0.804\,\text{cm}.}$ El punto de anulación se encuentra entre ambas cargas y más próximo a la carga menor, como era esperable físicamente.

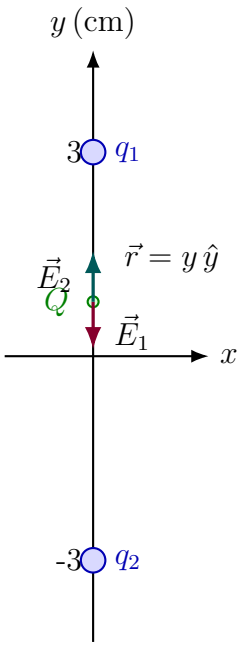

Figura 4: Punto del eje Y donde las contribuciones de ambas cargas pueden cancelarse.

Problema 3.

Una pequeña gota de aceite esférica, con una masa de 1.0×10^{-4} g, posee una carga neta tal que se encuentra estacionaria en los campos gravitacional y eléctrico. Si $E = 2 \times 10^2$ N/C, encontrar dicha carga.

Solución.

Idea física. Para que la gota permanezca estacionaria, la fuerza neta debe ser nula. Por consiguiente, la fuerza eléctrica debe equilibrar exactamente al peso:

$$\vec{F}_e + \vec{P} = \vec{0}.$$

Esto implica que ambas fuerzas deben tener igual magnitud y sentidos opuestos, de modo que

$$|\vec{F}_e| = |\vec{P}|.$$

Ahora bien,

$$|\vec{F}_e| = |q|E, \qquad |\vec{P}| = mg.$$

Por lo tanto, la condición de equilibrio para las magnitudes queda dada por

$$|q|E = mg.$$

Despejando el valor absoluto de la carga,

$$|q| = \frac{mg}{E}.$$

Convertimos primero la masa al Sistema Internacional:

$$1.0 \times 10^{-4}\,\text{g} = 1.0 \times 10^{-7}\,\text{kg}.$$

Sustituyendo

$$m = 1.0 \times 10^{-7}\,\text{kg}, \qquad g = 9.8\,\text{m/s}^2, \qquad E = 2 \times 10^2\,\text{N/C},$$

se obtiene

$$|q| = \frac{(1.0 \times 10^{-7})(9.8)}{2 \times 10^2} = 4.9 \times 10^{-9}\,\text{C}.$$

Así, la magnitud de la carga es

$$\boxed{|q| = 4.9 \times 10^{-9}\,\text{C}.}$$

Determinación del signo. La ecuación anterior fija solamente la *magnitud* de la carga. El signo se determina comparando la dirección del campo eléctrico con la dirección de la fuerza eléctrica necesaria para equilibrar el peso.

Si el campo eléctrico apunta hacia arriba, entonces la fuerza eléctrica que sostiene a la gota debe apuntar también hacia arriba; en ese caso, la carga debe ser positiva y se tiene

$$\boxed{q = 4.9 \times 10^{-9}\,\text{C}.}$$

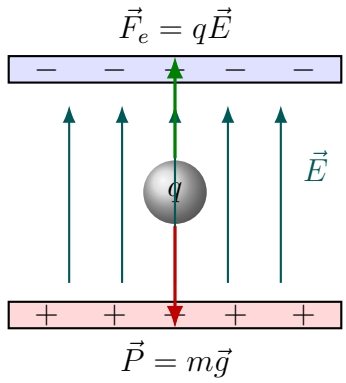

Figura 5: Esquema del problema 3. Para que la gota permanezca en reposo, la fuerza eléctrica debe equilibrar exactamente al peso.

Si, en cambio, el campo eléctrico apuntara hacia abajo, la misma condición de equilibrio exigiría una carga negativa. Es decir, el dato $E = 2 \times 10^2\,\mathrm{N/C}$ determina la magnitud de la carga, pero el signo depende del sentido del campo aplicado.

Resultado final: $\boxed{|q| = 4.9 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}.}$ Si el campo eléctrico está dirigido hacia arriba, entonces la carga debe ser positiva: $\boxed{q = 4.9 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}.}$

Problema 8.

La figura muestra tres cuerpos metálicos esféricos concéntricos: una esfera interna maciza, de radio a, contiene una carga neta Q; un cascarón de radios $2a$ y $3a$ contiene una carga neta $-2Q$; finalmente, el cascarón externo de radios $4a$ y $5a$ no contiene carga neta. Se pide resolver los ítems:

(a) Determinar la ubicación, magnitud y signo de las cargas en cada superficie de los cuerpos esféricos.

(b) Encontrar la densidad superficial de carga en cada superficie esférica.

Solución.

Llamemos

$$Q_a, \qquad Q_{2a}, \qquad Q_{3a}, \qquad Q_{4a}, \qquad Q_{5a}$$

a las cargas depositadas respectivamente sobre las superficies de radios a, $2a$, $3a$, $4a$ y $5a$.

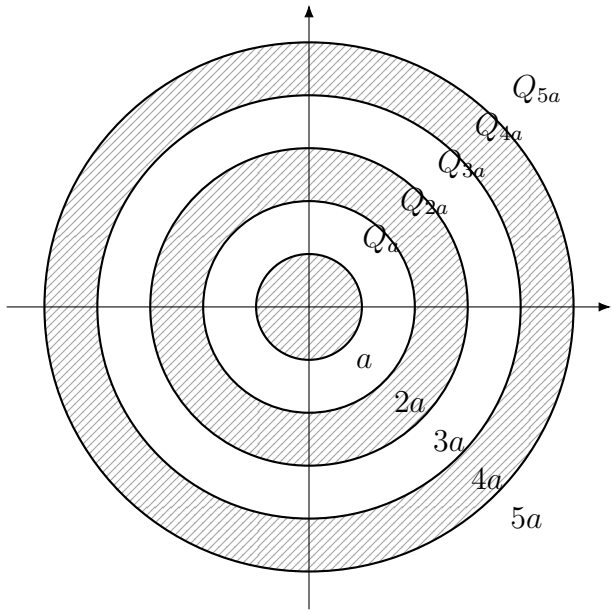

Figura 6: Notación para las cargas sobre las distintas superficies esféricas.

El razonamiento físico que usaremos es siempre el mismo:

1. En equilibrio electrostático, el campo eléctrico es nulo dentro del material conductor.
2. En consecuencia, si una superficie gaussiana cerrada se toma completamente dentro de una región metálica, el flujo eléctrico a través de ella es nulo y, por la ley de Gauss, la carga neta encerrada también debe ser cero.

Además, debido a la simetría esférica del sistema, la carga en cada superficie esférica se distribuye uniformemente sobre dicha superficie. Así, el problema se reduce a determinar cuánto de la carga neta de cada conductor queda sobre su superficie interna y cuánto sobre su superficie externa.

Antes de aplicar la ley de Gauss, registremos las restricciones globales que provienen del enunciado:

$$\begin{aligned} Q_a &= Q, \\ Q_{2a} + Q_{3a} &= -2Q, \\ Q_{4a} + Q_{5a} &= 0. \end{aligned}$$

(a) Carga en cada superficie

Esfera conductora de radio a.

La esfera interior es un conductor macizo sin cavidad. En un conductor en equilibrio electrostático, toda carga excedente se ubica sobre su superficie. Como la carga neta total de esta esfera es Q, se sigue inmediatamente que

$$\boxed{Q_a = Q.}$$

Cascarón de radios $2a$ y $3a$.

Para encontrar la carga sobre la superficie de radio $2a$, tomamos una superficie gaussiana esférica ∂V_2 de radio r_g tal que

$$2a < r_g < 3a,$$

es decir, completamente contenida dentro del material metálico del segundo conductor.

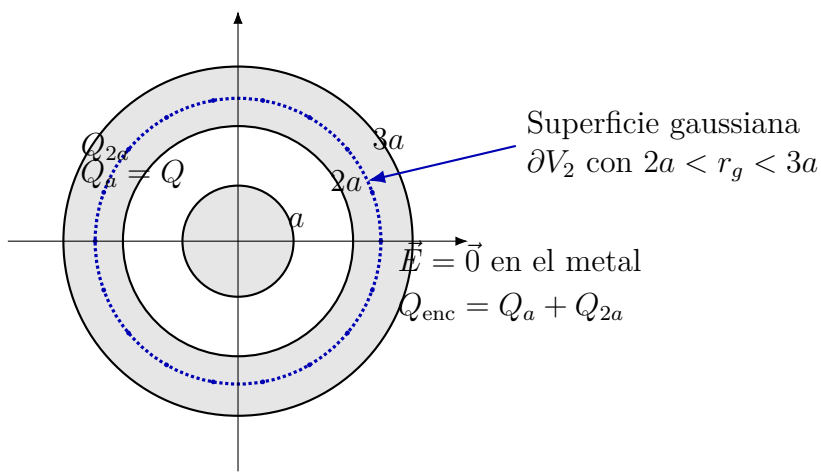

Figura 7: Superficie gaussiana contenida en el material del cascarón de radios $2a$ y $3a$.

Como ∂V_2 está enteramente dentro del metal, allí se cumple $\vec{E} = \vec{0}$. Entonces,

$$\oint_{\partial V_2} \vec{E} \cdot \hat{n}\, dA = 0.$$

Por la ley de Gauss,

$$Q_{\text{enc}}(\partial V_2) = 0.$$

Ahora bien, la carga encerrada por esta superficie es

$$Q_{\text{enc}}(\partial V_2) = Q_a + Q_{2a}.$$

Por tanto,

$$Q_a + Q_{2a} = 0.$$

Sustituyendo $Q_a = Q$, obtenemos

$$Q + Q_{2a} = 0,$$

de donde

$$\boxed{Q_{2a} = -Q.}$$

Para hallar la carga sobre la superficie de radio $3a$, usamos la carga neta total del cascarón:

$$Q_{2a} + Q_{3a} = -2Q.$$

Como ya sabemos que $Q_{2a} = -Q$, resulta

$$-Q + Q_{3a} = -2Q,$$

y, por consiguiente,

$$\boxed{Q_{3a} = -Q.}$$

Cascarón de radios $4a$ y $5a$.

Ahora tomamos una superficie gaussiana esférica ∂V_3 de radio r_g tal que

$$4a < r_g < 5a,$$

esto es, completamente contenida en el material del conductor externo.

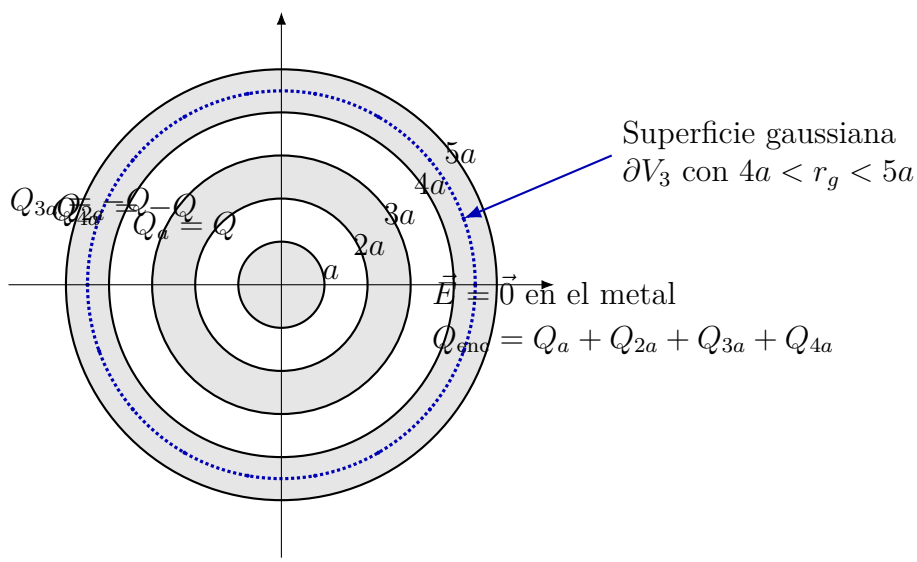

Figura 8: Superficie gaussiana contenida en el material del cascarón externo.

De nuevo, como ∂V_3 está dentro del material conductor, se tiene $\vec{E} = \vec{0}$ sobre ella, de modo que

$$Q_{\text{enc}}(\partial V_3) = 0.$$

La carga encerrada por esta superficie es

$$Q_{\text{enc}}(\partial V_3) = Q_a + Q_{2a} + Q_{3a} + Q_{4a}.$$

Luego,

$$Q_a + Q_{2a} + Q_{3a} + Q_{4a} = 0.$$

Sustituyendo los valores ya obtenidos,

$$Q + (-Q) + (-Q) + Q_{4a} = 0,$$

de donde se concluye que

$$\boxed{Q_{4a} = Q.}$$

Finalmente, como el conductor externo tiene carga neta total nula,

$$Q_{4a} + Q_{5a} = 0.$$

Por tanto,

$$Q + Q_{5a} = 0,$$

y así

$$\boxed{Q_{5a} = -Q.}$$

Conviene verificar que estos resultados reproducen las cargas netas dadas en el enunciado:

$$\begin{aligned} Q_a &= Q, \\ Q_{2a} + Q_{3a} &= (-Q) + (-Q) = -2Q, \\ Q_{4a} + Q_{5a} &= Q + (-Q) = 0. \end{aligned}$$

Todo es consistente.

Resultado final: $\boxed{Q_a = Q, \qquad Q_{2a} = -Q, \qquad Q_{3a} = -Q, \qquad Q_{4a} = Q, \qquad Q_{5a} = -Q.}$

(b) Densidad superficial de carga en cada superficie

Como cada superficie es esférica y la distribución es uniforme por simetría, la densidad superficial en una superficie de radio R viene dada por

$$\sigma = \frac{Q_{\text{sup}}}{4\pi R^2}.$$

Aplicando esta fórmula a cada una de las superficies, obtenemos

$$\begin{aligned} \sigma_a &= \frac{Q}{4\pi a^2}, \\ \sigma_{2a} &= \frac{-Q}{4\pi(2a)^2} = -\frac{Q}{16\pi a^2}, \\ \sigma_{3a} &= \frac{-Q}{4\pi(3a)^2} = -\frac{Q}{36\pi a^2}, \\ \sigma_{4a} &= \frac{Q}{4\pi(4a)^2} = \frac{Q}{64\pi a^2}, \\ \sigma_{5a} &= \frac{-Q}{4\pi(5a)^2} = -\frac{Q}{100\pi a^2}. \end{aligned}$$

Resultado final: $\boxed{\sigma_a = \frac{Q}{4\pi a^2}, \qquad \sigma_{2a} = -\frac{Q}{16\pi a^2}, \qquad \sigma_{3a} = -\frac{Q}{36\pi a^2}, \qquad \sigma_{4a} = \frac{Q}{64\pi a^2}, \qquad \sigma_{5a} = -\frac{Q}{100\pi a^2}.}$